

W-TOUCH

Burçin Koç , Eylül Doğan ve Mert Can Ünger

Balıkesir Üniversitesi/ Altınoluk Meslek Yüksekokulu/ Bilgisayar Programcılığı

ÖZET

W-Touch, acil durumlarda akıllı telefonların karmaşık arayüzlerine duyulan ihtiyacı ortadan kaldıran, bağımsız ve giyilebilir bir güvenlik sistemidir. Projenin temel amacı; kullanıcının fiziksel bir butona basmasıyla veya cihazın bayılma tespiti yapmasıyla, yardım çağrısının ve konum verilerinin saniyeler içinde sevdiklerine ulaştırılmasıdır.

Çalışmada yöntem olarak; **ESP32** mikrodenetleyici altyapısı kullanılmış, konum tespiti için **GPS** ve veri iletimi için bir **GSM** modülü tercih edilmiştir. Sistemin düşük güç tüketimi için "Derin Uyku" modunda çalışması projenin teknik özgünlüğünü oluşturmaktadır.

Bu çalışma; yaşlılar, çocuklar ve risk altındaki bireyler için telefon bağımlılığı olmaksızın çalışan bir güvenlik ağı sağlamaktadır. Bu prototip, acil durumlarda müdahale hızını artırarak toplumsal güvenliğe ve giyilebilir teknoloji alanına somut bir katkı sunmaktadır.

GİRİŞ

Modern dünyada bireysel güvenlik ve acil durumlarda hızlı iletişim en temel ihtiyaçlardan biridir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan bireyler için ani gelişen kriz anlarında saniyeler hayati önem taşımaktadır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan akıllı telefonlar; panik anında ekran kilidinin açılması, uygulamanın bulunması ve numara çevrilmesi gibi fiziksel ve zamansal engeller nedeniyle bu tür stresli senaryolarda çoğunlukla yetersiz kalmaktadır. Literatürdeki mevcut çözümlerin büyük bir çoğunluğu, bir akıllı telefona Bluetooth mesafesinde bağlı kalma veya sürekli bir Wi-Fi ağına ihtiyaç duyma zorunluluğu taşımaktadır. Bu durum, ağ altyapısının bulunmadığı kırsal alanlarda veya afet durumlarında güvenlik işlevini tamamen ortadan kaldırmaktadır. **W-Touch projesi**, bu teknolojik bağımlılığı ve kısıtlamaları aşmak amacıyla; akıllı telefonlardan bağımsız çalışan, hücresel şebeke üzerinden veri ileten giyilebilir donanım sunmaktadır. Bu çalışma, canlı takip paneli entegrasyonu ile acil müdahale süreçlerini hızlandırmayı ve mevcut güvenlik açıklarını kapatmayı amaçlamaktadır.

AMAÇ VE HEDEF KİTLE

Bu çalışmanın temel amacı; akıllı telefon, Bluetooth veya Wi-Fi ağlarına bağımlılığı ortadan kaldıran, tamamen bağımsız bir giyilebilir acil durum ve konum takip sistemi geliştirmektir. Proje, kullanıcı müdahalesi gerektirmeyen otonom düşme algılama algoritması ve hücresel şebeke üzerinden veri iletimi sağlayan donanım mimarisi ile acil durumlarda müdahale süresini en aza indirmeyi hedeflemektedir.

Projenin hedef kitlesi, acil durumlarda akıllı telefon gibi karmaşık cihazları kullanmakta zorluk yaşayabilecek şu gruplardan oluşmaktadır:

- Alzheimer ve demans hastaları gibi kaybolma riski yüksek bireyler.
- Evde yalnız yaşayan yaşlılar ve ani bayılma/kriz riski taşıyan kronik hastalar.
- Güvenliği takip edilmesi gereken okul öncesi çocuklar.
- Maden işçileri gibi yüksek riskli alanlarda çalışan profesyoneller ve doğa sporcuları.
- Şiddet riski altındaki bireyler ve afet bölgelerinde yaşayanlar.

Bu çalışma, sunduğu düşük maliyetli ve yüksek verimli güvenlik modeliyle hem son kullanıcıların yaşam güvenliğini artırmayı hem de aileler ile bakım verenlerin endişe yükünü azaltmayı amaçlamaktadır.

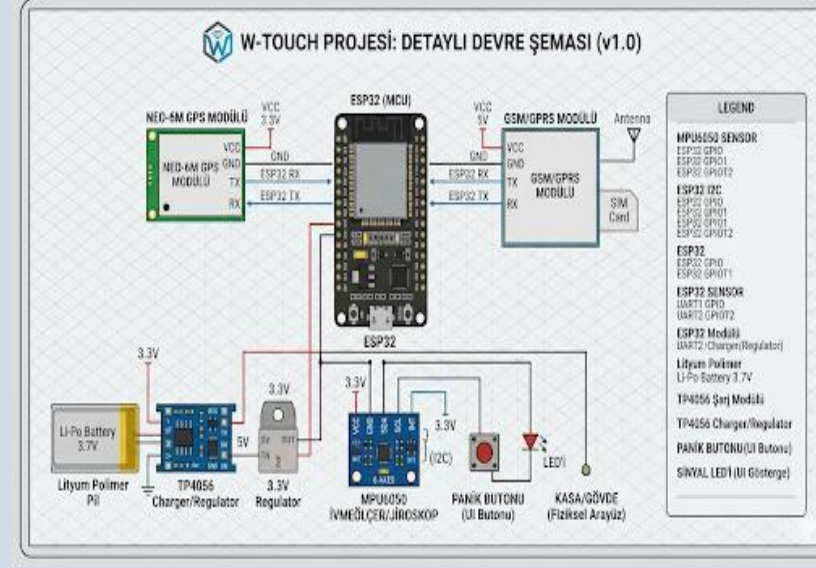
YÖNTEM

W-Touch sistemi, donanım tabanlı bir veri toplama birimi ve yazılım tabanlı bir izleme panelinden oluşmaktadır. Çalışmanın gerçekleştirilmesinde kullanılan yöntem ve teknikler aşağıda özetlenmiştir:

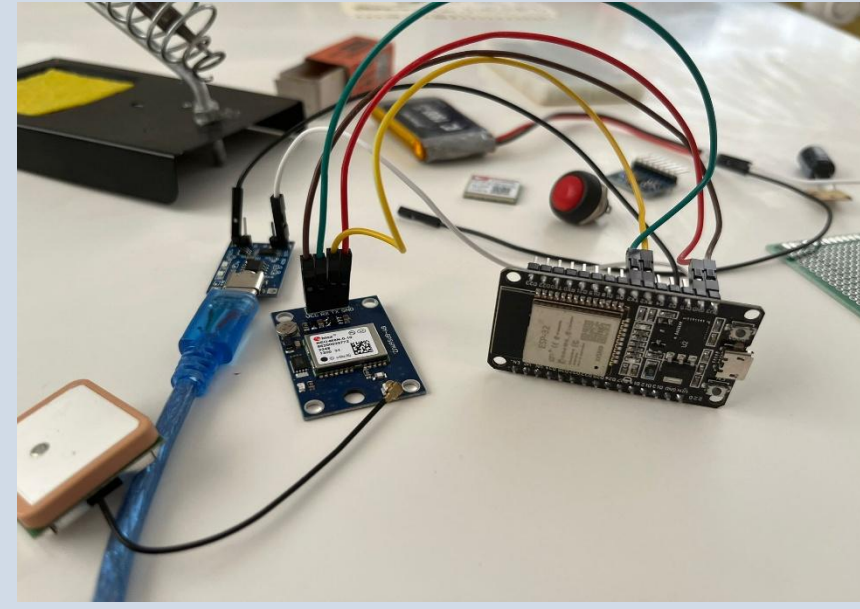
Donanım Mimarisi: Sistemin merkezinde düşük güç tüketimi ve yüksek performans sunan ESP32 mikrodenetleyici bulunmaktadır. Konum verileri Neo-6M GPS modülü üzerinden hassas koordinatlarla elde edilirken; otonom düşme algılaması için MPU6050 ivmeölçer ve jiroskop sensörü kullanılmıştır. Verilerin herhangi bir akıllı telefon bağımlılığı olmadan iletilebilmesi için GSM/GPRS haberleşme modülü sisteme entegre edilmiştir.

Yazılım ve Veri Analizi: Gömülü sistem yazılımı C++/Arduino platformunda geliştirilmiş olup, enerji verimliliğini maksimize etmek için "Derin Uyku" (Deep Sleep) algoritmalarıyla optimize edilmiştir. Sensörden gelen veriler, belirlenen eşik değerleri aştığında (düşme anı) veya fiziksel butona basıldığında tetiklenmektedir. İzleme ve Görselleştirme: Cihazdan gönderilen anlık konum ve durum bilgileri, React.js kütüphanesi kullanılarak geliştirilen bir web takip paneline aktarılmaktadır. Bu arayüz üzerinde Google Haritalar API entegrasyonu sayesinde kullanıcının konumu canlı olarak harita üzerinde görselleştirilmekte ve acil durum uyarıları gerçek zamanlı olarak izlenmektedir.

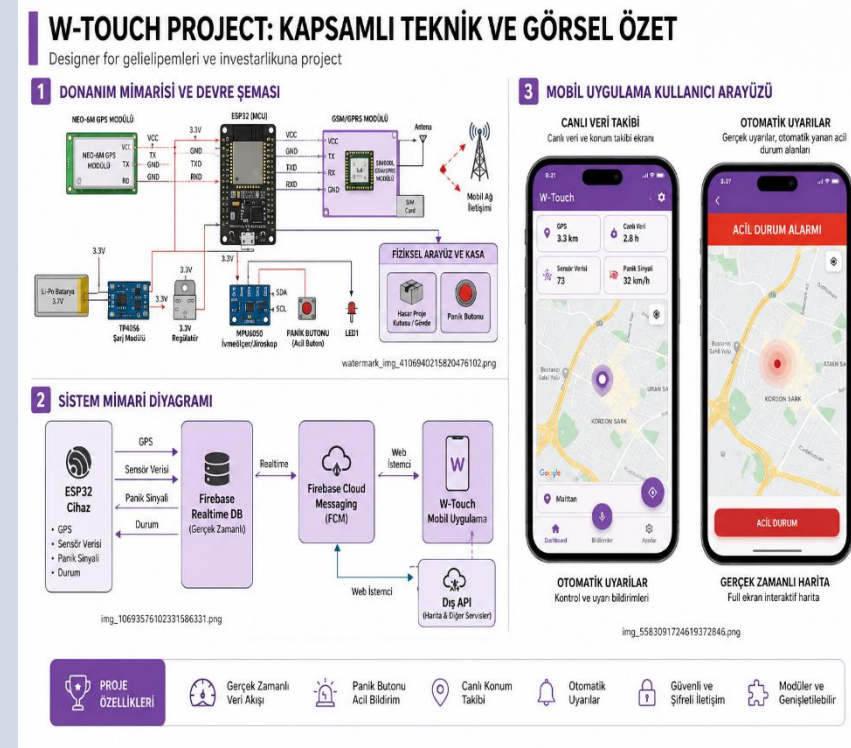
TASARIM VE GÖRSELLER



Şekil 1: Devre Şeması



Şekil 2: Devre Görüntüsü



Şekil 3:Proje Haritası



Şekil 4: Uygulama Arayüzü

REFERANSLAR

- Demir, S., Şahin, K. (2022). Firebase Bulut Veritabanı ile Gerçek Zamanlı Mobil Bildirim Sistemlerinin Entegrasyonu. *Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalı Mühendislik Dergisi*, 8(3), 88-102.
- Koyuncu, B., Güzelis, C. (2019). ESP32 Mikrodenetleyici Kullanılarak Nesnelerin İnterneti Tabanlı Akıllı Sistem Tasarımı. *Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi*, 2(1), 45-56.
- Öztürk, N. (2023). Giyilebilir Teknolojilerde Güç Yönetimi: ESP32 Derin Uyku Modu Analizi. *Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi*, 11(4), 1340-1355.
- Yılmaz, A., Kaya, M. (2021). GPS ve GSM Tabanlı Giyilebilir Takip Sistemlerinin Afet Yönetimindeki Rolü. *Teknoloji ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 5(2), 112-125.
- Google Maps Platform. Google Maps JavaScript API Documentation (2025). Erişim Tarihi: 03.05.2026.
- Espressif Systems. ESP32 Series Datasheet (2024). Erişim Tarihi: 03.05.2026.

KATMA DEĞER/YENİLİKÇİ YÖN

W-Touch projesi, güncel giyilebilir teknolojilerin sunduğu karmaşık işletim sistemlerinden sıyrılarak tamamen "kritik acil durum müdahalesi" odaklı bağımsız bir donanım çözümü sunmaktadır. Projeyi benzerlerinden ayıran temel yenilikler şunlardır:

•**Bağımsız İletişim:** Akıllı telefon, Bluetooth veya Wi-Fi bağımlılığını ortadan kaldırarak, hücresel şebeke (GSM) üzerinden doğrudan veri iletimi sağlar.

•**Otonom Tespit:** MPU6050 sensörü ile entegre çalışan algoritma, kullanıcının butona basamayacak durumda olduğu anlarda dahi "Serbest Düşme" durumunu otomatik olarak algılayıp çağrı başlatabilir.

•**Kesintisiz Erişim:** İnternet altyapısının çöktüğü afet senaryolarında veya kırsal alanlarda dahi doğrudan şebeke üzerinden çalışabilmesi, sistemi benzersiz bir güvenlik katmanı haline getirir.

•**Veri Görselleştirme:** Elde edilen koordinat verileri, **React.js** tabanlı bir panel üzerinden Google Haritalar desteğiyle canlı olarak takip edilebilir.

Bu çalışma, düşük maliyetli üretimi ve altyapı bağımsızlığı ile giyilebilir güvenlik sistemleri alanındaki önemli bir teknolojik boşluğu doldurmaktadır.

GELİŞİM/İYİLEŞTİRME ALANI

W-Touch projesi, mevcut prototip aşamasında temel güvenlik ihtiyaçlarını karşılamakta olsa da, sistemin gelecekte daha ileri bir noktaya taşınması için şu iyileştirme alanları belirlenmiştir:

Donanım ve Tasarım: Cihaz boyutlarının küçültülerek sık ve ergonomik bir giyilebilir bileklik formuna dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Gelişmiş Güç Yönetimi: ESP32 harici kesme algoritmaları optimize edilerek, cihazın sadece tetikleme anında aktifleşmesi ve batarya ömrünün maksimize edilmesi planlanmaktadır.

Sensör Çeşitliliği: MPU6050 sensörüne ek olarak nabız ve vücut ısısı ölçen biyometrik sensörlerin entegrasyonu ile sağlık krizlerinin tespiti amaçlanmaktadır.

Yapay Zeka Destekli Algılama: Hareket verilerinin makine öğrenmesi ile eğitilmesi sayesinde, günlük aktiviteler ile gerçek düşme anları arasındaki ayrımın daha hassas yapılması hedeflenmektedir.

Bu iyileştirmelerle W-Touch, sadece bir acil durum butonu olmaktan çıkıp uzun ömürlü ve proaktif bir güvenlik asistanı haline gelecektir.

İLETİŞİM

Eylül Doğan
eyluldogaan08@gmail.com
Burçin Koç
burcinkoc81@gmail.com
Mert Can Ünger
202412301035@balikesir.edu.tr

Akademik Danışman: Öğr. Gör. Ali Erfidan